



兰州工业学院

实 验 报 告

(2024—2025 学年第 1 学期)

课程名称 云计算部署与运维

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验三 云计算存储部署实验		
实验时间	2024.10.10	实验地点	公共教学楼 B402
一、实验内容 本实验主机涉及了系统安装和配置等知识点。 通过本实验使学生掌握存储部署安装。 完成 openstack 的 Neutron 服务安装。 二、实验条件 个人电脑（可使用实验室电脑）。 三、实验步骤 1. Neutron 控制节点 <pre>MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE neutron; Query OK, 1 row affected (0.004 sec) MariaDB [(none)]> </pre> 图 1 以 root 身份登录数据库，创建 netron 数据库 <pre>MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456'; Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)</pre> 图 2 授予从 localhost 登录的 neutron 用户对数据库 neutron 中的所有表的所有权限 <pre>MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'%' IDENTIFIED BY '123456'; Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)</pre> 图 3 授予从任何主机登录的 neutron 用户对数据库 neutron 中的所有表的所有权限			

```

root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack user create --domain default --password-prompt neutron
User Password:
Repeat User Password:
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| domain_id | default |
| enabled | True |
| id | fdbb7787087f4d738c615d6416dd0964 |
| name | neutron |
| options | {} |
| password_expires_at | None |
+-----+-----+
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #

```

图 4 在 OpenStack 环境中创建一个名为 neutron 的用户

```

root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack role add --project service --user neutron admin
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #

```

图 5 admin 为 neutron 用户添加角色

```

root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack service create --name neutron --description "OpenStack Networking" network
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| description | OpenStack Networking |
| enabled | True |
| id | eb27b3e417e345728477ba92f8ae7f49 |
| name | neutron |
| type | network |
+-----+-----+
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #

```

图 6 在 OpenStack 环境中创建 neutron 服务实体

```

root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack endpoint create --region RegionOne network public http://controller:9696
+-----+-----+
| Field | Value |
+-----+-----+
| enabled | True |
| id | 9172b907ccf146fc8f10d1df67abc228 |
| interface | public |
| region | RegionOne |
| region_id | RegionOne |
| service_id | eb27b3e417e345728477ba92f8ae7f49 |
| service_name | neutron |
| service_type | network |
| url | http://controller:9696 |
+-----+-----+

```

图 7 在 OpenStack 环境中为网络服务创建一个公共端点

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack endpoint create --region RegionOne network internal http://controller:9696
+-----+
| Field | Value |
+-----+
| enabled | True |
| id | 42c54b4fb99848f89c212ba8f92e47ca |
| interface | internal |
| region | RegionOne |
| region_id | RegionOne |
| service_id | eb27b3e417e345728477ba92f8ae7f49 |
| service_name | neutron |
| service_type | network |
| url | http://controller:9696 |
+-----+
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #
```

图 8 在 OpenStack 环境中为网络服务创建一个内部端点

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack endpoint create --region RegionOne network admin http://controller:9696
+-----+
| Field | Value |
+-----+
| enabled | True |
| id | bc327eb9c94b4c6eb2820e183c94e591 |
| interface | admin |
| region | RegionOne |
| region_id | RegionOne |
| service_id | eb27b3e417e345728477ba92f8ae7f49 |
| service_name | neutron |
| service_type | network |
| url | http://controller:9696 |
+-----+
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #
```

图 9 在 OpenStack 环境中为网络服务创建一个管理端点
安装和配置网络组件

```
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # apt install neutron-server neutron-plugin-ml2 neutron-linuxbridge-agent neutron-l3-agent neutron-dhcp-agent neutron-metadata-agent
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
conntrack dnsmasq-utils haproxy ipset iputils-arping ipvsadm keepalived
libipset13 liblua5.3-0 libunbound8 neutron-common neutron-fwaas-common
openvswitch-common python3-designateclient python3-logutils python3-neutron
python3-neutron-fwaas python3-neutron-lib python3-os-ken python3-pecan
python3-setproctitle python3-singledispatch python3-tinyrpc python3-waitress
python3-webtest radvd
建议安装：
```

图 10 安装组件

```
Op 打开(O)  *neutron.conf /etc/neutron 保存
641 # Indicate which methods can be used during the actual request. (list value)
642 #allow_methods = GET,PUT,POST,DELETE,PATCH
643
644 # Indicate which header field names may be used during the actual request. (list value)
645 # (list value)
646 #allow_headers = X-Auth-Token,X-Identity-Status,X-Roles,X-Service-Catalog-Id,X-OpenStack-Request-ID
647
648
649 [database]
650 #connection = sqlite:///var/lib/neutron/neutron.sqlite
651 connection = mysql+pymysql://neutron:123456@controller/neutron
652
```

图 11 配置服务器组件，配置数据库访问


```
1 DEFAULT
2 core_plugin = ml2
3 service_plugins = router
4 allow_overlapping_ips = true
5
6 #
7 # From neutron
```

图 12 用模块化第 2 层 (ML2) 插件、路由器服务和重叠 IP 地址

```
6
7 transport_url = rabbit://openstack:123456@controller
```

图 13 配置 RabbitMQ 消息队列访问

```
876 [keystone_auth_token]
877
878
879 www_authenticate_uri = http://controller:5000
880 auth_url = http://controller:5000
881 memcached_servers = controller:11211
882 auth_type = password
883 project_domain_name = default
884 user_domain_name = default
885 project_name = service
886 username = neutron
887 password = 123456
888
```

图 14 定义 Neutron 服务的认证策略和与 Keystone 认证服务的连接细节

```
14
15
16 notify_nova_on_port_status_changes = true
17 notify_nova_on_port_data_changes = true
18
19
20 #
```

图 15 配置 Networking 以通知 Compute 网络拓扑更改

```
1058
1059
1060 auth_url = http://controller:5000
1061 auth_type = password
1062 project_domain_name = default
1063 user_domain_name = default
1064 region_name = RegionOne
1065 project_name = service
1066 username = nova
1067 password = 123456
1068
```

图 16 用于 OpenStack 组件与 Keystone 认证服务进行通信的认证信息

```
1177
1178 [oslo_concurrency]
1179
1180 lock_path = /var/lib/neutron/tmp
1181
```

图 17 指定存放锁文件的路径

```

151
WARNING **: 21:41:37 152
153 [m12]
154
WARNING **: 21:41:37 155 type_drivers = flat,vlan,vxlan
156
157 #
158 # From neutron m12

```

图 18 启用平面、VLAN 和 VXLAN 网络

```

41:37 152
153 [m12]
154
41:37 155 type_drivers = flat,vlan,vxlan
156
157
41:37 158
159 tenant_network_types = vxlan|
160 #

```

图 19 启用 VXLAN 自助网络

```

153 [m12]
154
*: 21:41:37 155 type_drivers = flat,vlan,vxlan
156
157
*: 21:41:37 158
159 tenant_network_types = vxlan
160
0) is not o
ry to conne
Don't do t 161
162 mechanism_drivers = linuxbridge,l2population|
163 #

```

图 20 启用 Linux 桥接和二层填充机制

```

1:37 152
153 [m12]
154
1:37 155 type_drivers = flat,vlan,vxlan
156
157
1:37 158
159 tenant_network_types = vxlan
160
ot o
onne
do t 161
162 mechanism_drivers = linuxbridge,l2population
163
164
165 extension_drivers = port_security|
166 #

```

图 21 启用端口安全扩展驱动程序

```

连接已关闭 (g-io-en 210 #overlay_ip_version = 4
211
WARNING **: 21:41:37 212
213 [m12_type_flat]
214
WARNING **: 21:41:37 215
216 flat_networks = provider
217

```

图 22 将提供者虚拟网络配置为平面网络

```

270 [ml2_type_vxlan]
271
272
273
274 vni_ranges = 1:1000
275 #

```

图 23 配置自助网络的 VXLAN 网络标识符范围

```

305
306
307 [securitygroup]
308
309
310 enable_ipset = true
311
312 #

```

图 24 启用 ipset 以提高安全组规则的效率

```

189 [linux_bridge]
190
191 physical_interface_mappings = provider:ens33
192
193 #

```

图 25 将提供者虚拟网络映射到提供者物理网络接口

```

249 [vxlan]
250
251 enable_vxlan = true
252 local_ip = 192.168.1.16
253 l2_population = true
254

```

图 26 启用 VXLAN 覆盖网络，配置处理覆盖网络的物理网络接口的 IP 地址，并启用第 2 层填充

```

224
225
226 [securitygroup]
227
228
229
230 enable_security_group = true
231 firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.IptablesFirewallDriver
232

```

图 27 启用安全组并配置 Linux 网桥 iptables 防火墙驱动程序

```

1 [DEFAULT]
2
3
4 interface_driver = linuxbridge
5

```

图 28 配置 Linux 桥接口驱动程序

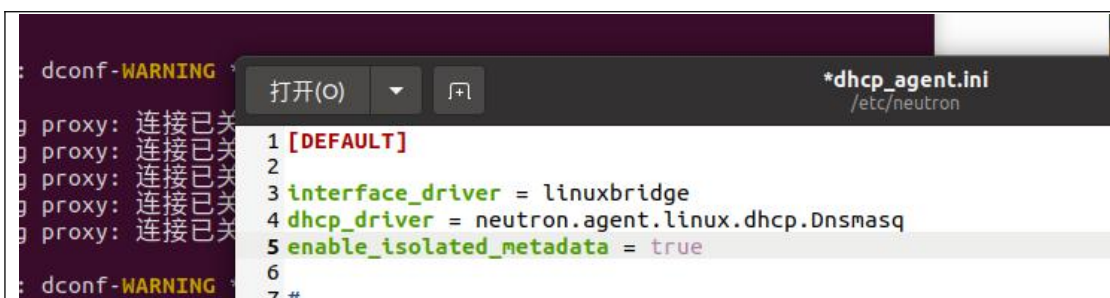


图 29 配置 Linux 桥接接口驱动程序、Dnsmasq DHCP 驱动程序，并启用隔离元数据，以便提供商网络上的实例可以通过网络访问元数据

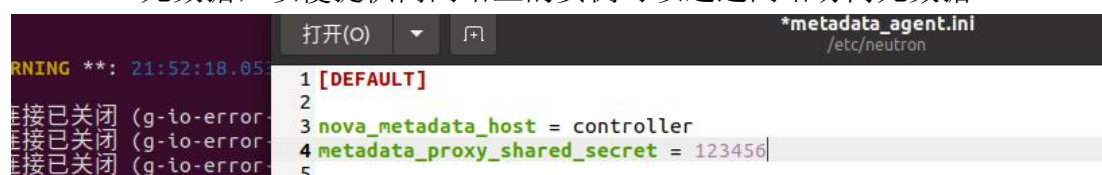


图 30 配置元数据主机和共享密钥

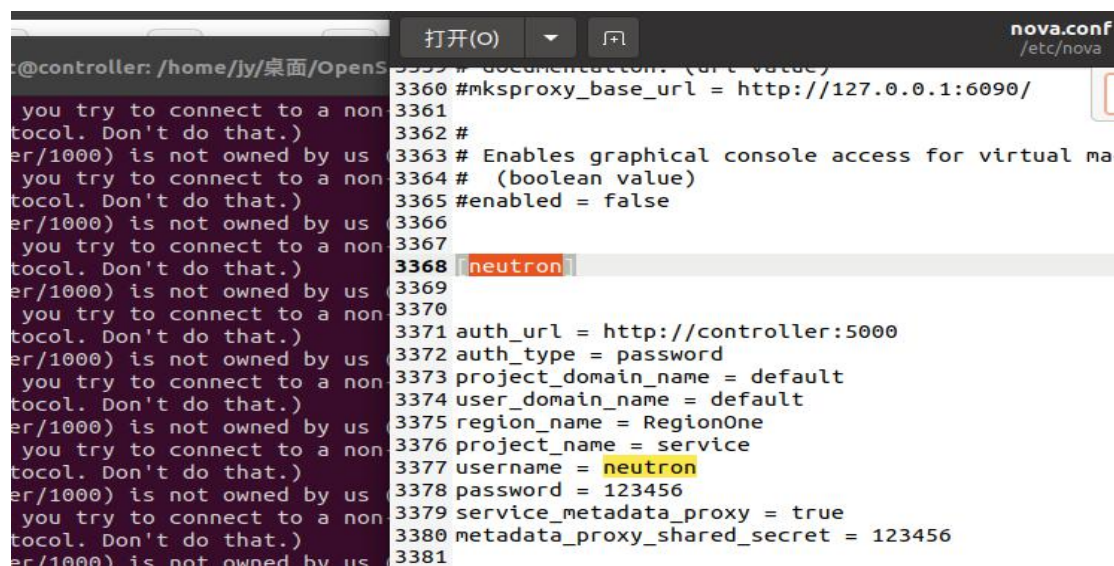


图 31 配置访问参数，启用元数据代理，并配置密钥

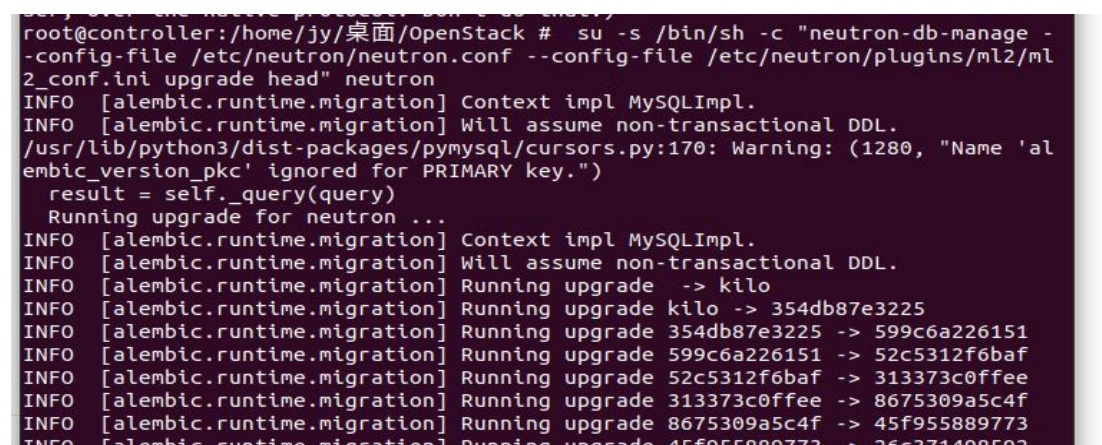


图 32 执行数据库的初始化或者升级操作


```

root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # service nova-api restart
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #

```

图 33 重启计算 API 服务

```

root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # service nova-api restart
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # service neutron-server restart
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # service neutron-linuxbridge-agent restart
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # service neutron-metadata-agent restart
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack #

```

图 34 重新启动网络服务

计算节点

```

root@compute:/home/jy/桌面 # apt install neutron-linuxbridge-agent
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  conntrack ipset libipset13 neutron-common python3-designateclient
  python3-logutils python3-neutron python3-neutron-lib python3-novaclient
  python3-os-ken python3-pecan python3-setproctitle python3-simplegeneric
  python3-singledispatch python3-tinyrpc python3-waitress python3-webtest
建议安装：
  nftables python-neutron-lib-doc python-pecan-doc python-tinyrpc-doc
  python-waitress-doc python-webtest-doc
下列【新】软件包将被安装：
  conntrack ipset libipset13 neutron-common neutron-linuxbridge-agent
  python3-designateclient python3-logutils python3-neutron python3-neutron-lib
  python3-novaclient python3-os-ken python3-pecan python3-setproctitle
  python3-simplegeneric python3-singledispatch python3-tinyrpc
  python3-waitress python3-webtest
升级了 0 个软件包，新安装了 18 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 277 个软件包未
升级。
需要下载 3422 kB 的归档

```

图 35 安装组件

```

打开(O)  ▾  [?]  neutron.com
/etc/neutron

ing proxy: 连接已关闭
ing proxy: 连接已关闭
ing proxy: 连接已关闭
ing proxy: 连接已关闭
ing proxy: 连接已关闭
1 [DEFAULT]
2 core_plugin = ml2
3
4 transport_url = rabbit://openstack:123456@controller
5

```

图 36 配置 RabbitMQ 消息队列访问

```

nf-WARNING **: 1 [DEFAULT]
                2 core_plugin = ml2
nf-WARNING **: 3
                4 transport_url = rabbit://opens
                5
nf-WARNING **: 6
                7 auth_strategy = keystone
                8 #

```

图 37 告诉 Neutron 服务使用 Keystone 作为其认证策略

```

R (/run/user/1000) 869 [keystone_auth_token]
happen if you try 870
native protocol. 871
R (/run/user/1000) 872 www_authenticate_uri = http://controller:5000
happen if you try 873 auth_url = http://controller:5000
native protocol. 874 memcached_servers = controller:11211
R (/run/user/1000) 875 auth_type = password
happen if you try 876 project_domain_name = default
native protocol. 877 user_domain_name = default
878 project_name = service
879 username = neutron
880 password = 123456

```

图 38 配置身份服务访问

```

run/user/1000) 1154
open if you try 1155 [oslo_concurrency]
ve protocol. 1156
run/user/1000) 1157 lock_path = /var/lib/neutron/tmp
open if you try 1158

```

图 39 指定存放锁文件的路径

```

-quark, 18) 187
188
: failed to com 189 [linux_bridge]
190
191 physical_interface_mappings = provider:ens33
192
: failed to com

```

图 40 提供者虚拟网络映射到提供者物理网络接口

```

reating proxy: 247
reating proxy: 248
reating proxy: 249 [vxlan]
reating proxy: 250
reating proxy: 251
252
5616): dconf-WAR 253 enable_vxlan = true
关闭 254 local_ip = 192.168.1.17
255 l2_population = true
5616): dconf-WAR 256

```

图 41 启用 VXLAN 覆盖网络，配置处理覆盖网络的物理网络接口的 IP 地址，并启用第 2 层填充

```

225
226 [securitygroup]
227
228 enable_security_group = true
229 firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.IptablesFirewallDriver
230
: dconf-WAR

```

图 42 启用安全组并配置 Linux 网桥 iptables 防火墙驱动程序

```

打开(O)  *nova.conf
/etc/nova

3364 # documentation: (url value)
3365 #mksproxy_base_url = http://127.0.0.1:6090/
3366
g. happen if y 3367 #
e native proto 3368 # Enables graphical console access for virtual machines.
DIR (/run/user 3369 # (boolean value)
g. happen if y 3370 #enabled = false
e native proto 3371
DIR (/run/user 3372
g. happen if y 3373 [neutron]
e native proto 3374
DIR (/run/user 3375
g. happen if y 3376
e native proto 3377
DIR (/run/user 3378
g. happen if y 3379
e native proto 3380 auth_url = http://controller:5000
DIR (/run/user 3381 auth_type = password
g. happen if y 3382 project_domain_name = default
e native proto 3383 user_domain_name = default
DIR (/run/user 3384 region_name = RegionOne
g. happen if y 3385 project_name = service
e native proto 3386 username = neutron
DIR (/run/user 3387 password = 123456
g. happen if y 3388
e native proto 3389

```

图 43 配置访问参数

```

root@compute:/home/jy/桌面# service nova-compute restart
root@compute:/home/jy/桌面#

```

图 44 重启计算服务

```

root@compute:/home/jy/桌面# service neutron-linuxbridge-agent restart
root@compute:/home/jy/桌面#

```

图 45 重启 Linux 网桥代理


```

protocol. Don't do that.)
root@controller:/home/jy/桌面/OpenStack # openstack network agent list

```

ID	Agent Type	Host	Availability Zone	Alive	State	Binary
037b067b-8bec-459d-88fe-f9a07460899e	Linux bridge agent	compute	None	:-)	UP	neutron-linuxbridge-agent
84ab92ad-efef-4bb9-b949-04c4fb1524b8	DHCP agent	controller	nova	:-)	UP	neutron-dhcp-agent
9b3f3986-184d-4832-8795-6dd7ba85608e	Linux bridge agent	controller	None	:-)	UP	neutron-linuxbridge-agent
a154c604-172f-4134-bae1-a29e2fce6cd7	L3 agent	controller	nova	:-)	UP	neutron-l3-agent
a72cee03-84f8-416c-be60-4b6ef915be31	Metadata agent	controller	None	:-)	UP	neutron-metadata-agent

图 46 列出代理以验证中子代理的成功发射

四、思考题作答

云计算镜像和链接服务安装时有什么注意事项。

选择合适的镜像：选择 OpenStack 版本和操作系统相匹配的镜像，以确保兼容性。

操作系统要求：确保操作系统满足 OpenStack 的要求，比如特定的系统版本和位数。

网络配置：在安装前，检查网络配置，确保网络连通性良好，以便与其他 OpenStack 组件进行通信。

安全组设置：加强安全组设置，比如只放行需要外网访问的端口，及时更新系统补丁，升级系统。

系统盘分区：不要调整系统盘分区，目前只支持单个根分区。

文件系统完整性：在导入前，确认文件系统的完整性。

镜像文件格式：目前，镜像导入只支持 RAW 和 VHD 格式，如果你的镜像是其他格式，请先转换格式后再导入。

导入镜像大小：建议根据镜像的虚拟文件大小（非使用容量）来配置导入时的系统盘大小。

数据备份：在制作镜像过程中，一定要备份重要数据，特别是当虚拟机用作数据库服务器或其他存储敏感信息的服务器时。

安全防护措施：确保虚拟机的操作系统和应用软件的安全性，及时更新补丁和安全漏洞。

实例状态：在实例运行时进行创建镜像的操作，可能会导致部分实时数据

未保存至镜像文件中，为保证数据完整性，建议停止实例后再进行创建镜像的操作。

专用链接服务：如果使用专用链接服务，考虑 IP 地址空间重叠问题，服务选择，限制，以及专用链接与面向公众的服务相结合的情况。

防火墙设置：确保防火墙设置正确，以允许必要的端口和服务。

五、总结

过这次云计算部署与运维的实验，我深刻体会到了云计算存储部署的复杂性和重要性。在实验过程中，我不仅巩固了理论知识，而且通过亲自动手实践，对 OpenStack 平台有了更加深入的了解。

在实验的准备阶段，我认真学习了实验指导书的内容，了解了实验的目的和要求。通过对实验步骤的仔细阅读，我对整个实验流程有了一个大致框架。我认识到，云计算存储部署不仅要求我们熟悉命令行操作，还要求我们对网络配置、数据库管理、服务权限等方面有全面的掌握。

在实验操作过程中，我遇到了一些挑战。例如，在配置 Neutron 服务时，我需要确保数据库、认证机制、消息队列等各个组件之间的正确连接和配置。这要求我细心且有耐心，每一个小的错误都可能导致服务无法正常启动。通过不断尝试和调整，我逐渐掌握了如何排查和解决问题。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	30	
3	实验报告质量	60	
总分			
指导教师签字			刘颖 宋志婷

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。